

51

FRACTALES 3D — HIPERFRACTALES

MANDELBULBO CLÁSICO

Subtipo: Potencia 8 — Obsidian Magma — White & Nylander

«El Santo Grial de los Fractales 3D»

DESCRIPCIÓN

Durante décadas, los matemáticos se preguntaron: «¿Existe un Conjunto de Mandelbrot en 3D?». Los números complejos son bidimensionales por naturaleza, así que la respuesta no era obvia. Hasta que Daniel White y Paul Nylander descubrieron esto: el Mandelbulbo. Utilizando coordenadas esféricas y elevando vectores a la **octava potencia** ($Z^{n+1} = Z^n + C$), lograron esculpir esta estructura imposible. Lo que ves no es un modelo hecho por un artista — es la forma pura que emerge de la ecuación.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z^{n+1} = Z^n + C \text{ (coordenadas esféricas 3D)}$$

Potencia 8 en coordenadas esféricas · Estimador de Distancia (DE) · Raymarching + Phong Shading

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

RESOLUCIÓN

1080 × 1920 px (Formato Vertical)

TÉCNICA

Raymarching Volumétrico · Phong Shading

MATERIAL

Obsidiana + núcleo emisor (oclusión invertida)

ITERACIONES

8 ciclos de recursión esférica

DESCUBRIDORES

Daniel White + Paul Nylander — 2009

POTENCIA

8 — genera la mayor complejidad de bulbos

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El Mandelbulbo resolvió en 2009 el misterio de **décadas de búsqueda matemática**. Pero reveló algo inesperado: aunque es tridimensional, no es el «verdadero» Mandelbrot 3D — porque los números complejos no se pueden extender a 3D manteniendo todas sus propiedades algebraicas. Esto llevó al descubrimiento de los **fractales cuaterniónicos** (4D) y demuestra que hay dimensiones matemáticas que la intuición humana no puede visualizar directamente.